

Zadanie 3

Wiedząc, że $\operatorname{tg} \alpha = 3$, oblicz wartość wyrażenia $\frac{\sin \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha + \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha}{2 \cos \alpha - 3 \sin \alpha}$.

① Uzależnimy sinus i cosinus korzystając z $\operatorname{tg} \alpha = 3$.

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$$

$$\operatorname{tg} \alpha = 3$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 3$$

$$\sin \alpha = 3 \cos \alpha$$

② Obliczymy wartość wyrażenia.

$$\frac{\sin \alpha \operatorname{tg} \alpha + \cos \alpha \operatorname{tg} \alpha}{2 \cos \alpha - 3 \sin \alpha} = \frac{\operatorname{tg} \alpha (\sin \alpha + \cos \alpha)}{2 \cos \alpha - 3(3 \cos \alpha)} = \frac{3(3 \cos \alpha + \cos \alpha)}{2 \cos \alpha - 9 \cos \alpha} =$$

$$= \frac{12 \cos \alpha}{-7 \cos \alpha} = -\frac{12}{7}$$

Można też obliczyć dokładnie funkcje $\sin \alpha$ i $\cos \alpha$ za pomocą jedynki trygonometrycznej $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$,
 $9 \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Odp.: Wartość wyrażenia wynosi $-\frac{12}{7}$.